

汽车造型与改装技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下汽车研发辅助、生产制造、营运服务等岗位（群）的新要求，不断满足汽车行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科汽车造型与改装技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校汽车造型与改装技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

汽车造型与改装技术（460705）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	汽车制造类（4607）
对应行业（代码）	汽车制造业（36）
主要职业类别（代码）	汽车工程技术人员 L（2-02-07-11），工业（产品）设计工程技术人员（2-02-34），模型制作工（6-18-04-02），汽车零部件、饰件生产加工人员（6-22-01），汽车整车制造人员（6-22-02）
主要岗位群或技术领域	研发辅助：汽车车身数字建模、汽车模型设计与制作、汽车模型整车试制、汽车零部件与饰件试制、汽车造型数字可视化设计，生产制造：专用车辆功能改装生产，营运服务：汽车内外饰改装……
职业类证书	汽车运用与维修、智能网联汽车测试装调……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向汽车制造行业的汽车工程技术人员、工业（产品）设计工程技术人员、模型制作工、汽车零部件与饰件生产加工人员、汽车整车制造人员等职业，能够从事汽车车身数字建模、汽车模型设计与制作、汽车造型数字可视化设计、汽车整车模型试制、汽车零部件与饰件试制、专用车辆功能改装生产、汽车内外饰改装等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握燃油汽车与新能源汽车构造、机械制图、公差配合、车用材料、汽车文化、造型美学、汽车设计标准与法律规范、计算机软件技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握汽车实体模型制作技术技能，具有模型骨架设计及制作、型体快速塑型和修改、模型精修与装饰、三坐标测量与检验等能力；

（7）掌握曲面建模软件和数字建模标准基本操作技术技能，具有使用专用软件和设备进行汽车模型扫描与逆向建模，在三维模型中进行曲面建模规划、型体塑造（CAS 曲面制作）、高质量曲面建模（Class-A 级曲面制作）和调整的能力；

（8）掌握工程建模软件基本操作技能，具有使用专用软件进行汽车模型结构骨架设计和汽车零部件建模能力；

（9）掌握设计构图、材质与质感相关美学知识，具有使用专用软件进行汽车内外饰造型静态大图渲染、评审动画制作，使用 VR 系统进行汽车可视化呈现的能力；

（10）掌握材料加工工艺和快速成型设备使用相关技术技能，具有使用 3D 打印机、数控

铣削机等设备进行汽车改装零部件加工制作的能力；

（11）掌握装饰改装相关技术技能，具有汽车内外饰贴膜、喷涂装饰、皮革包覆等能力；

（12）掌握汽车拆装技术技能，具有依法按照工艺要求进行汽车拆装与调整、专用车辆功能改装和调试等能力；

（13）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（14）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（15）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（16）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（17）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1 课程设置

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、应用数学、应用物理基础、应用化学基础、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：汽车机械制图、汽车设计概论、美术造型基础、构成设计、汽车机械基础、汽车设计表达、汽车构造、汽车装调基本技能等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：汽车油泥模型设计与制作、汽车造型数字化技术、汽车工程数字化技术、汽车产品设计、汽车数字可视化技术、汽车试制工艺、汽车内外饰改装技术、专用车辆改装技术等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	汽车油泥模型设计与制作	① 依据汽车内外饰设计图纸，使用专用工具、设备和材料，完成小比例汽车油泥模型设计与制作。 ② 依据汽车内外饰设计图纸，使用专用工具、设备和材料，完成全尺寸汽车油泥模型设计与制作。 ③ 依据汽车设计师修改意见，完成汽车油泥模型快速塑型和造型调整	① 掌握汽车模型制作相关材料特性、加工工艺、知识，能够使用专用工具和设备完成油泥模型基础形体制作。 ② 掌握汽车车身结构和造型美学知识，能够使用专用工具和设备完成小比例汽车油泥模型设计与制作。 ③ 掌握汽车模型铣削与编程、设计工作流程、造型方案分析与理解等知识，能够使用专用工具和设备完成全尺寸汽车油泥模型设计与制作
2	汽车造型数字化技术	依据汽车内外饰组件图样、设计图，使用专用的设计软件，完成车型内外饰组件、整体造型的三维模型。三维模型的工作任务分为两大类型：正向和逆向。工作质量的评价标准也分为两大级别：CAS 级别和 Class-A 级别	① 掌握计算机软件建模原理、造型曲面等知识，能够熟练操作设计软件进行简单产品曲面造型建模。 ② 掌握汽车内外饰局部造型组成分类知识，能够按照正向设计方法完成 CAS 级别的汽车数字模型建模。 ③ 掌握汽车内外饰造型曲面构成、设计方案识图与分析等知识，能够按照逆向设计方法完成 Class-A 级别的汽车数字模型建模
3	汽车工程数字化技术	依据汽车工程结构设计图纸，完成汽车零件建模、曲面建模、正逆向建模，进行汽车零部件数字化设计	① 掌握计算机软件建模原理、工程结构图纸识图等知识，能够熟练操作专业设计软件零部件设计模块进行汽车零部件建模和汽车模型骨架设计建模。 ② 掌握汽车构造、汽车设计标准等知识，能够使用创成式曲面设计模块进行汽车零部件及车身结构曲面建模。 ③ 掌握汽车构造、汽车装配标准等知识，能够使用专用软件装配设计模块进行汽车总成件、车身结构和模型骨架的装配和出图

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	汽车产品设计	依据汽车总布置设计要求,完成汽车局部造型及汽车周边产品的外观创意训练,并绘制方案草图与二维效果图	① 掌握汽车设计流程,具备汽车设计基础认知。 ② 掌握设计创意思维方法知识,能够通过手绘表达小产品外观设计(如车载香薰、车载整理箱等)。 ③ 掌握汽车造型设计标准、汽车车身构造等知识,能够进行汽车局部造型设计和造型分析(如轮毂造型设计、外后视镜造型设计等)
5	汽车数字可视化技术	根据已经完成的汽车三维模型数据,使用专用的可视化设计软件,完成三维模型的数字可视化仿真渲染,渲染的结果包含静态类型、动态类型、交互类型。工作能力包含静态图像美学设计、动态影像视觉设计、交互工程的变量设计	① 掌握汽车色彩和材质、渲染基本原理等知识,能够使用专用软件进行汽车静态效果图渲染。 ② 掌握汽车构造和三维动画基本原理知识,能够使用专用软件进行汽车动态动画渲染制作和可交互实时渲染制作。 ③ 掌握汽车日常使用、交互界面设计等知识,能够使用 VR 系统,具备评审环节的程序变量编写技能,进行汽车虚拟可视化评审设计
6	汽车试制工艺	依据汽车内外饰设计图纸,使用数控加工、3D 打印、翻模等试制工艺,完成汽车内外饰造型和改装部件的加工试制	① 掌握数控编程原理、模型材料特性和加工工艺,能够使用编程软件进行汽车模型铣削编程,使用专用铣削平台进行汽车模型铣削加工。 ② 掌握 3D 打印原理和喷涂相关知识,能够使用 3D 打印机制作汽车内外饰件,使用喷枪进行汽车内外饰件表面喷涂和装饰。 ③ 掌握翻模工艺知识,能够使用专用工具和材料进行车身曲面碳纤维翻模制作
7	汽车内外饰改装技术	依据客户需求和法律规定,选用合适的改装套件或根据原饰件倒模定制新的改装套件进行内外饰部件的改装	① 掌握汽车车身构造知识,能够完成汽车底盘装甲安装、汽车外包围改装。 ② 掌握皮革、塑料、木材等材料特性和加工工艺知识,能够完成汽车真皮座椅改装、汽车内饰木饰装饰加工和改装等任务。 ③ 掌握汽车电气知识,能够完成汽车音响、多媒体改装任务
8	专用车辆改装技术	依据遵照公安部法规、工信部、环保法规和客户需求,选用符合厂家规定的部件,对专用车辆进行功能改装生产	掌握专用车辆功能和用途等知识,能够依法进行房车、水泥罐车等专用功能改装操作

（3）专业拓展课程

主要包括：汽车快速建模技术、汽车色彩与材质设计、汽车装试技术、汽车生产现场管理、汽车车身修复技术、智能网联汽车技术、新能源汽车制造与装配技术、汽车智能共享出行概论、汽车法律法规实务等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行汽车油泥模型设计与制作、汽车局部造型数字化建模、汽车工程结构数字化建模、汽车内外饰装饰、专用车辆改装等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在汽车行业的汽车制造、研发、营运服务等企业进行汽车造型与改装技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般

不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外汽车制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有车辆工程、汽车工程技术、工业设计、产品设计等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展燃油汽车与新能源汽车结构认知、汽车试制材料加工、汽车装配与调试、汽车油泥模型设计与制作、汽车局部造型数字化建模、汽车工程数字化建模、汽车设计表达与可视化、

汽车零部件试制、汽车内外饰装饰、专用车辆功能改装等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）汽车装配与调试实训室

配备燃油汽车和新能源汽车、工量具、检测仪器、举升机等设备设施，用于汽车整车和部件装配和调试等实训教学。

（2）汽车模型设计与制作实训室

配备工业油泥加热器、汽车模型制作台、电动切割锯等设施设备及相关汽车模型制作加工工具，用于油泥模型基础形体制作、小比例汽车油泥模型设计与制作、全尺寸汽车油泥模型设计与制作等实训教学。

（3）计算辅助设计实训室

配备主流的图形工作用途计算机，计算机显卡应具备主流着色渲染能力，计算机应配备不低于 16GB 的运行内存。另应配备相关的网络教学环境，局域网交换机组、专线远程教学用网关、远程教学支持软件，用于专用设计软件在局域网环境的教师 1 对多实训教学以及在 4G 或 5G、专线环境下企业专家 1 对多远程实训教学。

（4）汽车零部件试制实训室

配备金属、代木、ABS 等材料加工所需要的小型 CNC 数控加工机床、砂轮机、抛光机、喷砂机、注塑机、喷枪、3D 打印机等设备设施，用于汽车零部件试制加工、表面处理等实训教学。

（5）汽车内外饰改装实训室

配备密封性较强的无尘、湿度可调的施工场地，汽车内外饰拆装常用工具，音响拆装与调试专用工具等设备设施，用于内外饰部件拆装，汽车中控台、音响拆装与调试等实训教学。

（6）专用车辆改装实训室

配备房车、特种车辆教具相关的举升设备，拆装、检测工具设备，用于专用车辆功能改装等实训教学。

（7）汽车可视化技术实训室

配备绘图桌、手绘屏或数位板、专业的图形工作站计算机，计算机显卡应具备主流光线追踪计算能力，电脑应配备不低于 32GB 的运行内存。实训室应配备专业的 VR 头盔显示设备，用于虚拟现实变量设计、虚拟现实交互式评审等实训教学。另应配备相关的网络教学环境，局域网交换机组、专线远程教学用网关、远程教学支持软件，用于软件在局域网环境的教师 1 对多实训教学以及在 4G 或 5G、专线环境下企业专家 1 对多远程实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供汽车车身数字建模、汽车模型设计与制作、汽车造型数字可视化设计、汽车内外饰改装、专用车辆改装等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：汽车造型设计与改装行业政策法规、中国汽车国家标准和行业标准、汽车工程手册、汽车设计手册、汽车装配工艺手册、机械工程国家标准等机械工程师必备手册资料，汽车设计专业学术期刊和有关汽车造型与改装技术的实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。